Faculdade de Tecnologia do Ipiranga (Fatec-IP)

Curso de Analise e Desenvolvimento de Sistemas(ADS)

Estrutura de Dados

Professor Carlos Henrique Verissimo Pereira

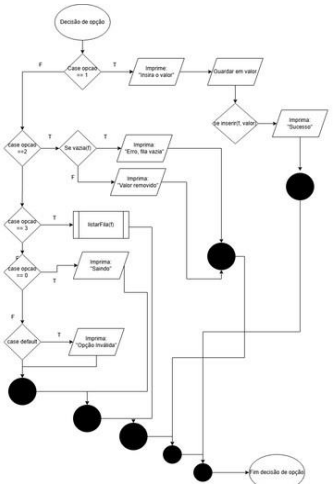
Atividade N1-1

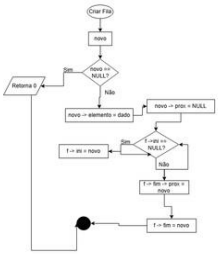
Diagrama de Blocos – Fila Dinamica

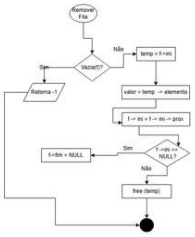
Guilherme Dino Pereira

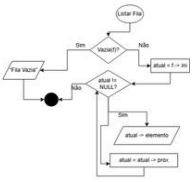
São Paulo

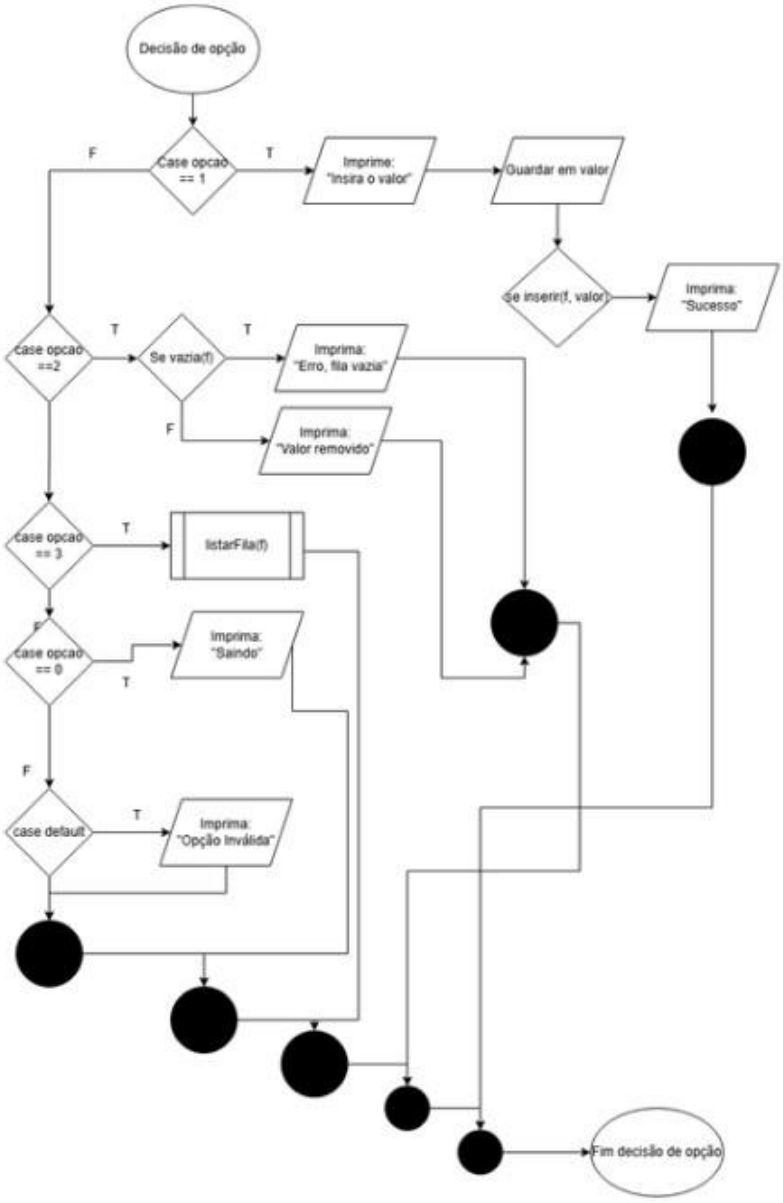
2026

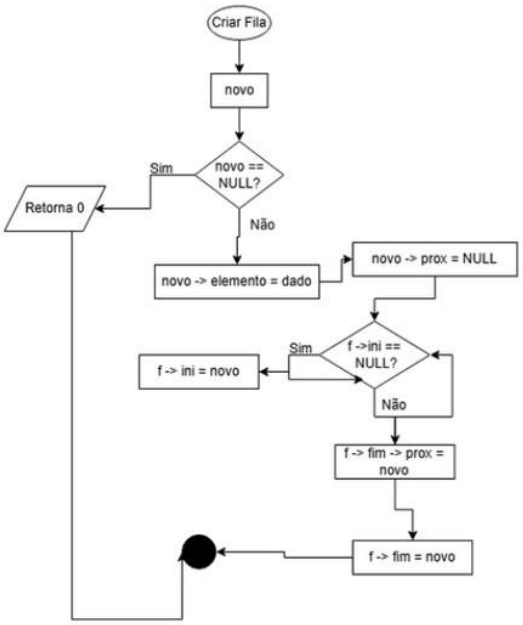

Decisão de opção
Case opcao == 1
Imprime: "Insira o valor"
Guardar em valor
Se inserir(f, valor)
Imprima: "Sucesso"
case opcao ==2
Se vazia(f)
Imprima: "Erro, fila vazia"
Imprima: "Valor removido"
case opcao == 3
listarFila(f)
case opcao == 0
Imprima: "Saindo"
case default
Imprima: "Opção inválida"
Fim decisão de opção

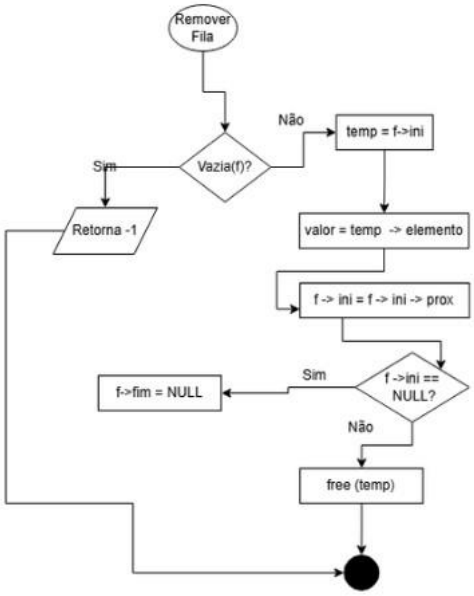

Criar Fila
novo
fim == NULL?
Sim
Não
Retorna 0
novo -> elemento = dado
novo -> prox = NULL
f -> ini = novo
f -> ini == NULL?
f -> fim -> prox = novo
f -> fim = novo

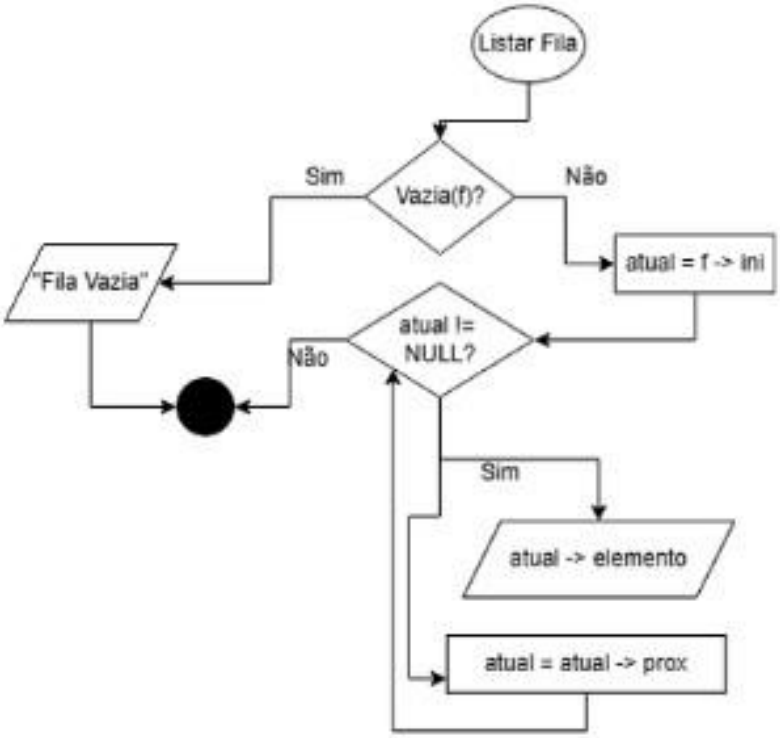

Remover Fila
Vazia(f)?
Não
Sim
Retorna -1
temp = f->ini
valor = temp -> elemento
f -> ini = f -> ini -> prox
f->fim = NULL
f -> ini == NULL?
free (temp)


Listar Fila
Vazia(f)?
Sim
Não
Fila Vazia
atual = f -> ini
atual != NULL?
atual -> elemento
atual = atual -> prox


Decisão de opção
Case opcao == 1
F
T
Imprime: "Insira o valor"
Guardar em valor
Se inserir(f, valor)
Imprima: "Sucesso"
case opcao ==2
Se vazia(f)
Imprima: "Erro, fila vazia"
Imprima: "Valor removido"
case opcao == 3
listarFila(f)
case opcao == 0
Imprima: "Saindo"
case default
Imprima: "Opção Inválida"
Fim decisão de opção


Criar Fila
novo
novo == NULL?
Sim
Retorna 0
Não
novo -> elemento = dado
novo -> prox = NULL
f ->ini == NULL?
Sim
f -> ini = novo
Não
f -> fim -> prox = novo
f -> fim = novo


Remover Fila
Vazia(f)?
Não
temp = f->ini
Sim
Retorna -1
valor = temp -> elemento
f -> ini = f -> ini -> prox
f ->ini == NULL?
Sim
f->fim = NULL
Não
free (temp)


Listar Fila
Vazia(f)?
Sim
Não
"Fila Vazia"
atual = f -> ini
atual != NULL?
Não
Sim
atual -> elemento
atual = atual -> prox